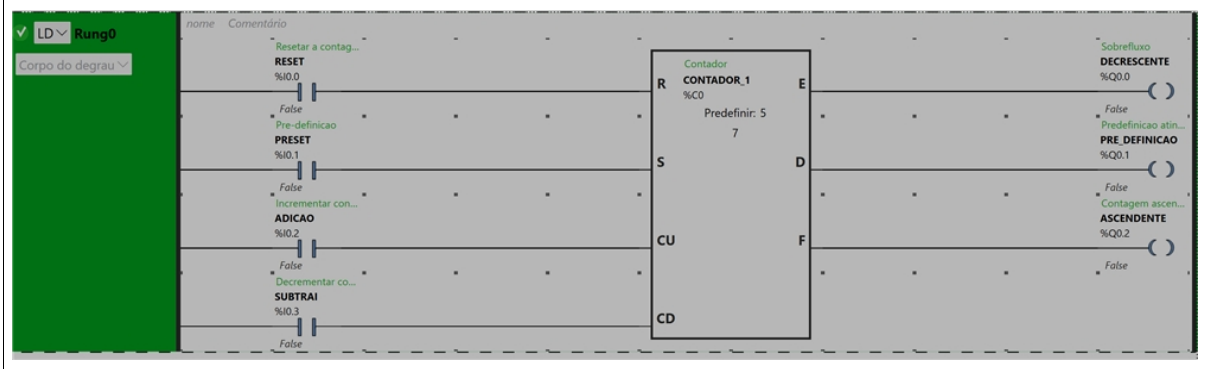


Nome do projeto: Contadores



CONTEÚDO

Descrição	4
Lista De Materiais	5
Controlador	5
Configuração De Hardware	6
TM221M16R/G	6
Entradas Digitais	6
Saídas Digitais	6
Entradas Analógicas	6
Contadores Rápidos	7
Contadores De Alta Velocidade	7
SL1 (Canal Serial)	8
SL2 (Canal Serial)	8
Configuração De Software	9
Palavras Constantes	9
KW	9
KD	9
KF	9
Objetos De Rede	10
Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)	10
Assembly De Saída (Ethernet/Ip)	10
Registradores De Entrada (Modbus Tcp)	10
Registradores De Saída (Modbus Tcp)	10
Entradas digitais (IOScanner)	10
Saídas digitais (IOScanner)	10
Registradores de entrada (IOScanner)	10
Registradores de saída (IOScanner)	10
Objetos De Software	11
Temporizadores	11
Contadores	11
Registradores LIFO/FIFO	11
Drums	11
Registradores de deslocamento	11
Contadores de etapas	11
Blocos de agendamento	11
RTC	11
PID	11

Etapas Grafcet	12
Programa	13
Comportamento	13
Consumo De Memória	14
Arquitetura Do Aplicativo	15
Tarefa mestre	15
Tarefa periódica	15
POU	16
Tarefa mestre	16
1 - Novo POU	16
Rung0	16
Símbolos	17
Tabela De Referências Cruzadas	18

DESCRIÇÃO

Exemplo de contadores para diversos tipos aplicados a automação industrial, usados para contagem de eventos até controle de processos.

LISTA DE MATERIAIS

Controlador

	Referência	TM221M16R/G
	Descrição	TM221M16R (parafuso), TM221M16RG (mola) 8 entradas digitais, 8 saídas de relé (2 A), 2 entradas analógicas, 2 portas de linha serial, controle modular 24 Vdc com blocos de terminal removíveis.
	Alimentação fornecida para o barramento ES	5V: 520 mA / 24V: 460 mA

CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

TM221M16R/G

Entradas Digitais

Usado	Endereço	Filtragem	Laço	Run/Stop	Eventos	Prioridade	Sub-rotina
X	%I0.0	3 ms			Não usado		
X	%I0.1	3 ms			Não usado		
X	%I0.2	3 ms			Não usado		
X	%I0.3	3 ms			Não usado		
	%I0.4	3 ms			Não usado		
	%I0.5	3 ms			Não usado		
	%I0.6	3 ms			Não usado		
	%I0.7	3 ms			Não usado		

Saídas Digitais

Usado	Endereço	Alarme de status	Valor de fallback	Usado por
X	%Q0.0		0	Lógica do usuário
X	%Q0.1		0	Lógica do usuário
X	%Q0.2		0	Lógica do usuário
	%Q0.3		0	
	%Q0.4		0	
	%Q0.5		0	
	%Q0.6		0	
	%Q0.7		0	

Entradas Analógicas

Usado	Endereço	Tipo	Escopo	Intervalo	Filtro	Amostragem
	%IW0.0	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	
	%IW0.1	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	

Contadores Rápidos

Usado	Endereço	Entrada	Configurado	Predefinir	Palavra dupla
	%FC0	%I0.2	NotUsed	0	
	%FC1	%I0.3	NotUsed	0	
	%FC2	%I0.4	NotUsed	0	
	%FC3	%I0.5	NotUsed	0	

Contadores De Alta Velocidade

Usado	Endereço	Tipo
	%HSC0	Não configurado
	%HSC1	Não configurado
	%HSC2	Não configurado
	%HSC3	Não configurado

SL1 (Canal Serial)

Configurações Físicas

Dispositivo:	Nenhum
Taxa de transmissão:	19200
Paridade:	Par
Bits de dados:	8
Bits de interrupção:	1
Meio físico:	RS-485
Polarização:	No

Configurações Do Protocolo

Protocolo:	Modbus
Tempo limite de resposta (× 100 ms):	10
Tempo entre quadros (ms):	10
Modo de transmissão:	RTU
Endereçamento:	Escravo
Endereço:	1

SL2 (Canal Serial)

Configurações Físicas

Dispositivo:	Nenhum
Taxa de transmissão:	19200
Paridade:	Par
Bits de dados:	8
Bits de interrupção:	1
Meio físico:	RS-485
Polarização:	No

Configurações Do Protocolo

Protocolo:	Modbus
Tempo limite de resposta (× 100 ms):	10
Tempo entre quadros (ms):	10
Modo de transmissão:	RTU
Endereçamento:	Escravo
Endereço:	1

Sidney, Teodoro Araujo Junior
Belo Horizonte , Minas Gerais, Brasil
(27) 996489123 -
sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Contadores

06/03/2026 - 01:54

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Palavras Constantes

KW

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário
-------	-----------	----------	---------	-------	------------

KD

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário
-------	-----------	----------	---------	-------	------------

KF

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário
-------	-----------	----------	---------	-------	------------

Objetos De Rede

Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário
-------	----------	---------	-------------------	------------

Assembly De Saída (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
-------	----------	---------	------------

Registradores De Entrada (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário
-------	----------	---------	-------------------	------------

Registradores De Saída (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
-------	----------	---------	------------

Entradas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	---------	------------

Saídas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	-------------------	---------	------------

Registradores de entrada (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	---------	------------

Registradores de saída (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	-------------------	---------	------------

Objetos De Software

Temporizadores

Alocação: Automático

Alocado: 0

Contadores

Alocação: Automático

Alocado: 1

Usado	Endereço	Símbolo	Predefinir	Comentário
X	%C0	CONTADOR_1	5	Contador

Registradores LIFO/FIFO

Alocação: Automático

Alocado: 0

Drums

Alocação: Automático

Alocado: 0

Registradores de deslocamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

Contadores de etapas

Alocação: Automático

Alocado: 0

Blocos de agendamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

RTC

PID

Usado	PID	Símbolo	Tipo	Comentário
-------	-----	---------	------	------------

Sidney, Teodoro Araujo Junior
Belo Horizonte , Minas Gerais, Brasil
(27) 996489123 -
sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Contadores

06/03/2026 - 01:54

Etapas Grafcet

Alocação: Automático
Alocado: 0

PROGRAMA

Comportamento

Nível funcional:	Nível 14.0
Modo de início:	Iniciar no estado anterior
Watchdog:	250 ms
Comportamento de fallback:	Valor de fallback
Caractere final da sequência:	CR (retorno de carro)

Consumo de memória

Última compilação: 03/06/2026 13:37:07

Arquitetura Do Aplicativo

Tarefa mestre

Modo de busca: Normal
Lista de POU: 1 - Novo POU

Tarefa periódica

Período: 255 ms

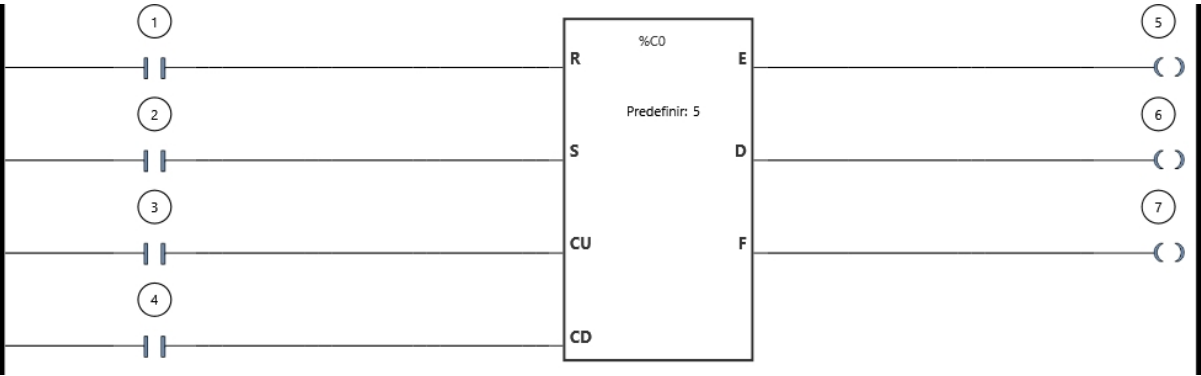
POU

Tarefa mestre

1 - Novo POU

Tarefa mestre

Rung0



Legenda:

- 1 %I0.0
- 2 %I0.1
- 3 %I0.2
- 4 %I0.3
- 5 %Q0.0
- 6 %Q0.1
- 7 %Q0.2

Variáveis utilizadas:

%C0	CONTADOR_1	Contador
%I0.0	RESET	Resetar a contagem
%I0.1	PRESET	Pre-definicao
%I0.2	ADIÇÃO	Incrementar contagem
%I0.3	SUBTRAI	Decrementar contagem
%Q0.0	SOBREFLUXO	Sobrefluxo
%Q0.1	Pre_definicao	Predefinicao atingida
%Q0.2	ASCENDENTE	Contagem ascendente

SÍMBOLOS

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
X	%C0	CONTADOR_1	Contador
X	%I0.0	RESET	Resetar a contagem
X	%I0.1	PRESET	Pre-definicao
X	%I0.2	ADICAO	Incrementar contagem
X	%I0.3	SUBTRAI	Decrementar contagem
X	%Q0.0	DECRESCENTE	Sobrefluxo
X	%Q0.1	PRE_DEFINICAO	Predefinicao atingida
X	%Q0.2	ASCENDENTE	Contagem ascendente

TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS

Endereço	Objeto	Rung	Código
%C0.	1 - Novo POU	Rung0	%C0
%I0.0	1 - Novo POU	Rung0	-- --
%I0.1	1 - Novo POU	Rung0	-- --
%I0.2	1 - Novo POU	Rung0	-- --
%I0.3	1 - Novo POU	Rung0	-- --
%Q0.0	1 - Novo POU	Rung0	-- () --
%Q0.1	1 - Novo POU	Rung0	-- () --
%Q0.2	1 - Novo POU	Rung0	-- () --